

# Protocolo para preparação de solos e sedimentos para a determinação de metais totais

## Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Obrigatórios

- Jaleco de algodão ou poliéster de mangas longas
- Luvas de nitrila (devem ser trocadas ao menor sinal de contaminação)
- Óculos de proteção
- Máscara (recomendado, especialmente durante manipulação de ácidos)

## Cuidados Pessoais e de Contaminação

- Higienize as mãos antes e após o uso de luvas.
- Evite tocar superfícies externas com luvas contaminadas.
- Trabalhe sempre sobre papel absorvente limpo.
- Etiquete previamente todos os frascos, tubos e recipientes.
- Utilize materiais previamente descontaminados com  $\text{HNO}_3$  10% e enxaguados com água Milli-Q.
- Nunca reutilize funis, tubos ou frascos sem reprocessar a limpeza.
- Realize o procedimento exclusivamente dentro da capela de exaustão.

## Material necessário

- Preparo prévio: Liofilizar, fracionar e homogeneizar as amostras de acordo com o necessário
- Lista de identificação das amostras
- Frascos para o extrato (em vidro ou plástico limpo, iguais ao número de amostras)
- Proveta de vidro de 10 mL
- Béquer de 50 mL (1 de vidro e 1 de plástico)
- Tubos de teflon (Igual ao número de amostras)
- Provetas de plástico (Igual ao número de amostras)
- Funis (Igual ao número de amostras)
- Piceta para ácido nítrico e Milli-Q
- Recipientes para descarte de resíduos líquidos e sólidos

## Outros materiais e reagentes

- Ácido nítrico, ácido clorídrico e ácido bórico
- Água Milli-Q
- Filtro de papel analítico
- Papel toalha
- Procedimento passo a passo

## Etapa 1 – Organização e Preparação

- Higienize a capela com álcool 70%.
- Organize os materiais de forma limpa e acessível.

- Verifique e registre o número e identificação das amostras.
- Certifique-se de que todos os tubos e frascos estejam limpos e secos.
- Coloque papel absorvente sob cada área de trabalho para conter possíveis derramamentos.

## **Etapa 2 – Adição das Amostras**

- Ligue a balança analítica e verifique se está nivelada e calibrada corretamente.
- Com cuidado, coloque o tubo de teflon vazio no centro do prato da balança. Tare a balança (zerar o peso com o tubo no prato).
- Com uma espátula de plástico ou inox limpa, adicione aproximadamente 0,5 g da amostra liofilizada no tubo. Aguarde a estabilização da leitura da balança e registre o peso exato da amostra (pode ser ligeiramente diferente de 0,5 g, mas deve ser anotado com precisão).
- Remova o tubo da balança e feche-o provisoriamente com tampa limpa, evitando exposição ao ambiente.
- Repita o procedimento para cada amostra, sempre:
  - Limpando a espátula entre as amostras (com papel limpo ou solução ácida diluída,
- seguida de enxágue com água Milli-Q).
- Utilizando papel absorvente limpo na base da balança para evitar respingos ou acúmulo de resíduos.
- Trabalhando com cuidado para evitar perdas de amostra ou contaminação cruzada.

## **Etapa 3 – Digestão Ácida**

- Adicione cuidadosamente 9,0 mL de  $\text{HNO}_3$ , 3,0 mL de  $\text{HCl}$  e 2 mL de ácido fluorídrico em cada tubo com amostra.
- Deixe a tampa rosqueada de forma leve ou entreaberta, permitindo a exaustão de gases durante a etapa de digestão ácida.
- Aguarde 12 horas à temperatura ambiente para reação prévia.

## **Etapa 4 – Digestão por Microondas**

- Coloque os tubos no equipamento de digestão por microondas, respeitando a simetria de posicionamento.
- Execute o programa de digestão apropriado para metais semi totais (consultar protocolo específico do equipamento).
- Após o ciclo, aguarde os tubos resfriarem até temperatura ambiente.

## **Etapa 5 – Neutralização com Ácido Bórico**

- Adicione cuidadosamente 16 mL de solução de ácido bórico a 4% (m/v) em cada tubo para neutralizar o excesso de  $\text{HF}$  e prevenir a formação de fluoretos insolúveis.
- Feche os tubos e retorne-os ao micro-ondas.
- Execute um programa de aquecimento adequado para garantir a completa neutralização (consultar protocolo específico do equipamento).
- Após o ciclo, aguarde os tubos resfriarem até temperatura ambiente.

- 

## **Etapa 6 – Filtração e Armazenamento**

- Filtre o conteúdo dos tubos em proveta de plástico com papel analítico sobre funil limpo.
- Faça a aferição do volume e complete até 50 mL com água Milli-Q.
- Transfira os extratos para frascos rotulados.
- Armazene sob refrigeração (4 °C) até o momento da análise.